நிபந்தனைகளின்படி அமைப்பின் சாத்தியத்தை சோதிக்கவும், உள் தேவை மாற்றங்கள் முறையே 80 மற்றும் 40 அலகு எனில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் புது தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கான மொத்த வெளியீடு என்ன?

6. இரு பொருளாதார பிரிவிற்கான பரிவர்த்தனை அணி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரிவு	விற்பனை		இறுதித் தேவை	மொத்த உற்பத்தி
	1	2		
1	4	3	13	20
2	5	4	3	12

(i) தொழில் நுட்ப அணியை எழுதுக

(ii) பிரிவு 1 –ன் இறுதித்தேவையானது 23 அலகுகள் அதிகரிக்கும் போது உற்பத்திகளைக் காண்க.

7. ஒரு தொழிற்சாலை உற்பத்திப் பரிமாற்றத்தின் இரு பிரிவு X மற்றும் Y கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்திப் பிரிவு	நுகர்வோர் பிரிவு		உள்நாட்டு தேவை	மொத்த உற்பத்தி
	X	Y		
X	15	10	10	35
Y	20	30	15	65

X –ன் உள்நாட்டு தேவை 12 க்கும் Y –ன் உள்நாட்டு தேவை 18 க்கும் மாறும் போது மொத்த உற்பத்தி காண்க.

பயிற்சி 1.5

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

1. $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ x & 2 & x \\ 1 & 3 & x \end{vmatrix} = 0$ எனில் x –ன் மதிப்புகள் காண்க

(a) 0, –1 (b) 0, 1

(c) –1, 1 (d) –1, –1

2. $\begin{vmatrix} 2x+y & x & y \\ 2y+z & y & z \\ 2z+x & z & x \end{vmatrix}$ இன் மதிப்பு

(a) $x\,y\,z$ (b) $x+y+z$

(c) $2x+2y+2z$ (d) 0

3. $\begin{vmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & -7 \end{vmatrix}$ இல் –7 இன் இணைக் காரணி

(a) –18 (b) 18

(c) –7 (d) 7

4. $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix}$ எனில், $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix}$ –ன்மதிப்பு

(a) Δ (b) $-\Delta$

(c) 3Δ (d) -3Δ

5. $\begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix}^2$ என்றஅணிக்கோவையின் மதிப்பு

(a) abc (b) 0

(c) $a^2\,b^2\,c^2$ (d) $-abc$

6. A என்பது வரிசை 3 உடைய சதுர அணி எனில் $|kA|$ என்பது

(a) $k|A|$ (b) $-k|A|$

(c) $k^3|A|$ (d) $-k^3|A|$

7. $adj(AB) =$

(a) $adjA\ adjB$ (b) $adjA^T\ adjB^T$

(c) $adjB\ adjA$ (d) $adjB^T\ adjA^T$

8. $\begin{pmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{5}{12} \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ என்ற அணியின் நேர்மாறு

(a) $\frac{7}{30}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{5}{12} \\ \frac{2}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$ (b) $\frac{7}{30}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{-5}{12} \\ \frac{-2}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$

(c) $\frac{30}{7}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{5}{12} \\ \frac{2}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$ (d) $\frac{30}{7}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{-5}{12} \\ \frac{-2}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$

01_11th_BM-STAT_Ch-1-TM.indd 21 20-04-2020 05:08:48 PM